

N° Ensayo:	ENS-2026-089
Fecha Visita:	2026-08-28
Cliente:	Molino Harinero Central S.A.

Asistencia Técnica & Control de Calidad — MOLINO HARINERO

Resumen Ejecutivo & Diagnóstico General

Se realizó la evaluación técnica post-visita en planta para optimizar la respuesta del gluten y mejorar la absorción de agua en líneas continuas. Los resultados demuestran excelente estabilidad y respuesta positiva a los aditivos enzimáticos formulados.

1. Datos Generales de la Visita y Participantes

Empresa / Cliente:	Molino Harinero Central S.A.	Tipo de Cliente:	Molino Harinero
Planta Industrial:	Planta Central	Fecha de Visita:	2026-08-28
Participantes Cliente:	Ing. Carlos Mendoza (Jefe de Planta)	Asesor Técnico:	Ing. Juan Manuel Maldonado (Asesor Técnico)

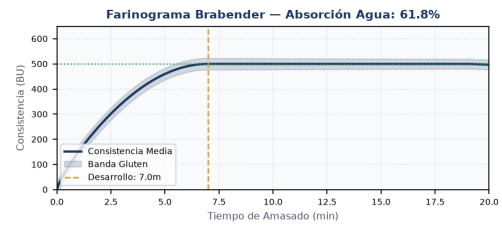
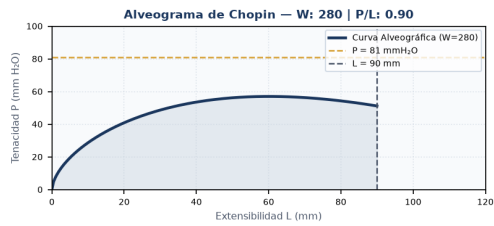
2. Formulación de Masa, Complejo Enzimático & Proceso Térmico

Formulación Base & Complejo de Aditivos		Parámetros Mecánicos, Térmicos & Horneado	
Harina Base Nombre	Harina 0000 Panificable Superior	Temperatura Agua / Harina	8.0 °C / 20.0 °C
Agua (Absorción %)	61.8 %	Temperatura Ambiente / Masa	22.0 °C / 24.5 °C
Sal / Levadura Fresca	2.0 % / 3.0 %	Amasado Velocidad 1 / 2	3.0 min / 7.0 min
Complejo Enzimático / Aditivos	- Alfa A 100.000 skb: 15 ppm - Almidón pregelatinizado Buffalo: 1.5% - Propionato de Calcio: 0.35% - Granozyme AFH: 25 ppm - L-Cisteína: 10 ppm	Fermentación / Descanso	120.0 min (Reposo 10.0 min)
Cámara Temp / Humedad	28.0 °C / 75.0 %	Horneado Temp / Tiempo / Vapor	220.0 °C / 25.0 min (Vapor 5s)

3. Módulo Técnico Especializado — Control de Laboratorio de Molinería

Parámetro Reológico / Químico	Valor Medido	Rango Estándar Objetivo	Estado Conformidad
Trabajo Alveográfico W (10■■■ J)	280	220 - 320	PASS
Relación Tenacidad/Extensibilidad P/L	0.9	0.60 - 1.20	PASS
Número de Caída Hagberg (Falling Number)	275 s	220 - 320 s	PASS
Gluten Húmedo (%)	30.5 %	28.0 - 34.0 %	PASS

Gluten Index (%)	88 %	75.0 - 95.0 %	PASS
Contenido de Cenizas (%)	0.62 %	≤ 0.65 %	PASS



4. Tríptico de Registro Fotográfico del Proceso de Panificación

FASE 1: AMASADO  Fase: Amasado Desarrollo completo de la red de gluten.	FASE 2: CRUDO_FERMENTADO  Fase: Crudo_Fermentado Buena retención de gas CO2 sin colapso.	FASE 3: HORNEADO_MIGA  Fase: Horneado_Miga Alveolado uniforme y miga elástica.
--	---	---

5. Matriz de Plan de Acción & Compromisos Acordados

Acción Acordada	Responsable	Plazo Límite	Criterio de Éxito / Validación
Ajustar hidratación en +1.5%	Jefe de Planta	2026-09-01	Sin pegajosidad en cinta
Adicionar 15 ppm Alfa-Amilasa	Asesor Técnico	2026-09-04	Falling Number entre 250s y 270s
Controlar T final masa <=25°C	Control Calidad	2026-09-10	Fermentación estable en turnos

Ing. Carlos Mendoza (Jefe de Planta)

Ing. Juan Manuel Maldonado (Asesor Técnico)

Conformidad Representante del Cliente

Asesor Técnico & Reología